

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÔMETRO v4.2.0 — Processamento Digital de Sinais (DSP) e Aprendizado Ativo em Bioacústica

Apresentação e Escopo Científico

O Crinômetro v4.2.0 é uma estação de trabalho computacional concebida para a extração paramétrica, quantificação reprodutível e análise de alta resolução temporal de bioacústica em insetos (notadamente ordens Orthoptera: Grylloidea e Tettigoniidae). A ferramenta combina processamento determinístico de sinais com demodulação analítica pela Transformada de Hilbert, filtros digitais de fase zero e um motor híbrido de aprendizado de máquina supervisionado com realimentação ativa pelo taxonomista. Esta especificação técnica é o documento formal de referência para a arquitetura algorítmica da versão 4.2.0.

Diretriz Estrita de Versionamento Semântico (SemVer: X.Y.Z)

O desenvolvimento do Crinômetro segue rigorosamente o padrão SemVer adaptado ao escopo acadêmico-científico:

- Major (X): Grandes saltos estruturais, alterações profundas de pipeline ou reestruturação conceitual completa (ex: introdução da segregação acústica focal vs. coro distante na série v4.0.0). Requer branch dedicada e validação.
- Minor (Y): Inclusão de novas ferramentas funcionais, enriquecimento algorítmico ou alterações na interface que demandem atualização formal neste manual técnico em PDF (ex: v4.1.2 → v4.2.0 com sistema de atualização integrada).
- Patch (Z): Correções pontuais de bugs internos, pequenos ajustes visuais ou estabilizações de código que não modificam as especificações matemáticas descritas neste manual.

1. Arquitetura da Cadeia de Processamento Digital de Sinais (DSP)

A cadeia de sinal opera em taxa de amostragem nativa (f_s até 192 kHz) com precisão de ponto flutuante de 64 bits (float64):

- Filtro Butterworth IIR Passa-Faixa de Fase Zero: Implementado via `scipy.signal.sosfiltfilt` (Seções de Segunda Ordem, 4ª ordem) para eliminar artefatos de fase e preservar com precisão micrométrica os instantes de subida e descida dos pulsos estridulatórios na banda de interesse (3,2 kHz a 6,0 kHz).
- Demodulação Analítica por Transformada de Hilbert: Cálculo do sinal analítico complexo $z(t) = s(t) + j \cdot H\{s(t)\}$, derivando a envoltória instantânea de amplitude $A(t) = |z(t)|$, isenta de ondulações de alta frequência da portadora acústica.
- Convolução Hanning & SNR Adaptativo: Suavização por janela de Hanning (15 ms) combinada ao rastreamento estocástico do piso de ruído ambiental (noise floor), estabelecendo limiar adaptativo de detecção de eventos.
- Segmentação Topológica de Picos e Fusão Inter-Chilreio (ICI): Extração de picos de amplitude baseada em proeminência relativa e fusão de pulsos adjacentes com separação temporal menor que o critério fisiológico de gap (25 ms a 35 ms) para consolidação em chilreios completos.

2. Motor de Machine Learning & Plasticidade Ativa (PulseLearner)

O motor de classificação supervisionada opera com base em `HistGradientBoostingClassifier` (com fallback dinâmico para `Random Forest` de 300 árvores), combinando velocidade de inferência ultrarrápida (< 150 ms) com alta capacidade discriminativa:

- Conjunto de 14 Descritores Físicos Invariantes: Para cada candidato a pulso, são calculados atributos físicos incluindo largura de pico a meia altura (FWHM), proeminência relativa, densidade espectral local, energia RMS normalizada, assimetria de crista (skewness), tempo de subida 10%-90% (attack time), centroide espectral e razão harmônico-ruído (HNR).
- Aprendizado Contrastivo Baseado em Regras (Hard Negative Rule Induction): Ao remover um falso pulso na interface, o sistema induz automaticamente regras rígidas de poda com margem de segurança de 30% em torno dos descritores do falso positivo, garantindo imunidade imediata a ruídos semelhantes.
- Filtro Rítmico Fisiológico Inter-Chilreio (ICI Gate): O algoritmo monitora a distribuição temporal dos chilreios. Detecções espúrias que ocorram dentro do período refratário fisiológico ($\Delta t < 0.70 \times \text{ICI_mediano}$) são suprimidas preventivamente.
- Segregação Bimodal Focal vs. Coro Distante (GMM): Mistura de Gaussianas bimodal que modela a distribuição de energia espectral para calcular o prior contínuo $P(\text{focal})$, segregando com precisão o espécime em primeiro plano dos cantos de fundo e ecos distantes.

3. Parametrização Fisiológica e Acústica Padrão

A tabela abaixo resume os parâmetros padrão configurados no núcleo algorítmico do Crinômetro v4.2.0:

Parâmetro	Valor Padrão	Significado Fisiológico / Acústico
min_p / max_p	3 a 10 pulsos	Faixa esperada de pulsos por chamado estridulatório da espécie.

amp_min / amp_max	0.08 a 1.00	Limiares normalizados de amplitude para rejeição de ruído de fundo.
dur_min / dur_max	14.0 a 80.0 ms	Limites temporais fisiológicos de duração de um pulso individual.
gap_min / gap_max	25.0 a 35.0 ms	Critério de silêncio para quebra e delimitação entre chamados adjacentes.
b1_min / b1_max	3200 a 6000 Hz	Faixa de frequência fundamental típica de estridulação em Grylloidea.
prominence	0.02	Proeminência topológica mínima para distinção entre pulso e ondulação.
focal_sensitivity	0.60	Sensibilidade do corte de segregação focal via Mistura de Gaussianas (GMM).

4. Paleta Canônica de Cores por Classe de Chilreio

A correspondência cromática estrita garante identificação visual unívoca nos gráficos de Forma de Onda, Frequência Dominante, Espectrograma e Histograma de Chilreios:

Co r	Pulsos	Nome Canônico	Co r	Pulsos	Nome Canônico
	2 pulsos	Azul Royal		7 pulsos	Ciano Turquesa
	3 pulsos	Roxo / Violeta		8 pulsos	Amarelo Ouro
	4 pulsos	Laranja Coral		9 pulsos	Índigo
	5 pulsos	Verde Esmeralda		10 pulsos	Teal Menta
	6 pulsos	Rosa Magenta		> 10 pulsos	Vermelho Rubi (Extra)

5. Sistema de Atualização Automática e Arquitetura Inno Setup

A versão 4.2.0 introduz o subsistema de atualização automática transparente com instalação em segundo plano:

- Comunicação com GitHub Releases: O Launcher consulta a API oficial do GitHub em thread secundária protegida (CoreLoaderThread), checando se há versão mais recente disponível.
- Fluxo Transparente no Launcher: O usuário decide se deseja atualizar ou prosseguir. Ao confirmar, o download executa em fluxo contínuo com barra de progresso horizontal moderna.
- Substituição Atômica com Inno Setup: O instalador Inno Setup é acionado silenciosamente em segundo plano (/SP- /SILENT /SUPPRESSMSGBOXES) enquanto o Launcher exibe 'Instalando arquivos...'. Com as diretivas restartreplace uninsstartdelete, todas as bibliotecas e arquivos complementares são substituídos em disco. Ao transicionar para 'Reiniciando o programa...', o Launcher fecha-se suavemente para que o instalador substitua o executável principal liberado e inicialize o Crinômetro v4.2.0 atualizado.

6. Protocolo de Exportação Tabular e Relatórios Técnicos

O Crinômetro consolida os resultados analíticos em dois formatos complementares:

1. Relatórios em PDF de Alta Qualidade: Renderizados via ReportLab com diagramação acadêmica, gráficos incorporados, diagnóstico de cadência rítmica por regressão linear do ICI e tabelas paginadas de chilreios.
2. Exportação Tabular Estruturada (.txt / .csv): Matrizes de dados com timestamps exatos de início e fim de cada pulso, intervalo inter-chilreio, frequência dominante e energia RMS, prontas para importação direta em ambientes estatísticos como R, Python (pandas/scipy), PAST e JASP.